3-05

Изучите предложенные фрагменты и составьте вопросы, по ответам на которые можно судить, насколько внимательно и вдумчиво были прочитаны тексты.

1. Аристотель (384–322 до н.э.): Демокрит же и Левкипп говорят, что все состоит из неделимых тел, последние же бесконечны числом и бесконечно разнообразны по формам. Вещи же отличаются друг от друга атомами, из которых они состоят, их положением и порядком.	
2. Симплиций (VI в.): Предполагая сущность атомов абсолютно плотной и полной, он [Левкипп] называл их бытием, учил, что они носятся в пустоте, которую он называл небытием. Левкипп и Демокрит считают причиной неделимости первотелец не только их непроницаемость, но также малость и отсутствие частей. Эпикур же, живший позже, уже не считает их не имеющими частей, а говорит, что они неделимы вследствие непроницаемости.	
3. Секст (III в.): Демокрит говорит: лишь в общем мнении существует сладкое, в мнении – горькое, в мнении – теплое, в мнении – холодное, в мнении – цвет, в действительности же существуют только атомы и пустота.	
4. Гален (II в.): Демокрит различает то, что соответствует природе вещей, что есть на самом деле, истинное – и для этого он ввел термин «в действительности». По природе нет ничего ни белого, ни черного, ни желтого, ни красного, ни горького, ни сладкого - это лишь ощущения людей, которые возникают из соединений атомов. Для обозначения этих ощущений он говорит «в общем мнении», «для нас» (согласно с общепринятым мнением).	
5. Гален (II в.): Весь смысл самого этого учения должен быть таков. Лишь у людей признается что-либо белым, черным, сладким, горьким и всем прочим в этом роде, поистине же все есть «что» и «ничто». И это опять - его собственные выражения, а именно: он называл атомы «что», а пустоту «ничто». Итак, атомы суть всевозможные маленькие тела, не имеющие качеств, пустота же - некоторое место, в котором все эти тела, в течение всей вечности носясь вверх и вниз, или сплетаются каким-нибудь образом между собой, или наталкиваются друг на друга и отскакивают, расходятся и сходятся снова между собой в такие соединения, и таким образом они производят и все прочие сложные тела и наши тела, и их состояния и ощущения.	
6. Гален (II в.): По его учению атомы не могут ни в каком отношении изменяться, они не могут подвергаться изменениям. Так, например, ни один из атомов не нагревается, не охлаждается, равным образом не делается ни сухим, ни влажным и тем более не становится ни белым, ни черным и вообще не принимает никакого иного качества вследствие полного отсутствия изменений в атоме. Приверженцы Эпикура говорят, что атомы нерасторжимы вследствие твердости, приверженцы Левкиппа говорят, что они неделимы вследствие малости.	

7. Диоген Лаэртский (III в.): Начало вселенной – атомы и пустота. Миров бесчисленное множество, и они имеют начало и конец во времени. И ничто не возникает из небытия, не разрешается в небытии. И атомы бесчисленны по разнообразию величин и по множеству; носятся же они во вселенной кружась в вихре, и таким образом рождается все сложное: огонь, вода, воздух, земля. Дело в том, что последние суть соединения некоторых атомов. Атомы же не поддаются никакому воздействию и неизменяемы вследствие твердости.	
8. Цицерон (I в.): Ибо таковы бесстыдные утверждения Демокрита и еще раньше Левкиппа, будто существуют некоторые легкие тельца, одни шероховатые, другие круглые, третьи угловатые и крюкастые, четвертые закривленные и как внутрь загнутые, и из этих-то телец образовались небо и земля, причем это образование произошло по природе без всякого воздействия извне, но вследствие некоторого случайного стечения.	
9. Эпикур (341–270 до н.э.): Вселенная состоит из тел и пространства. Что тела существуют, об этом свидетельствует само ощущение у всех людей. А если бы не было того, что мы называем пустотой, тела не имели бы, где им быть и через что двигаться.	
10. Эпикур (341–270 до н.э.): Атомы движутся непрерывно в течение вечности; одни отстоят далеко друг от друга, другие же принимают колебательное движение, если они сплетением бывают приведены в наклонное положение или если покрываются теми, которые имеют способность к сплетению. Далее, атомы движутся с равной быстротою, когда они несутся через пустоту, если им ничто не противодействует. Ибо ни тяжелые атомы не будут нестись быстрее малых и легких, ни малые не будут нестись быстрее больших, имея везде удобный проход. Далее, и движение через пустоту, происходящее без всякой встречи с предметами, могущими противодействовать, проходит всякое доступное воображению расстояние в непостижимо короткое время.	

Выделите маркерами разных цветов те слова, которые используются в качестве синонимических конструкций словам «атом» и «пустота», и выпишите их в два столбика:

Атомы	Пустота

3-06

Древнеримский поэт-философ Тит Лукреций Кар (ок. 97–55 до н.э.), последователь древнегреческого философа-материалиста Эпикура, создал величайший памятник античной культуры – поэму «О природе вещей». В ней он изложил атомистическое учение древних греков – Левкиппа (ок. 500–440 до н.э.), Демокрита (460–370 до н.э.), Эпикура (341–270 до н. э.). Интересно, что поэму высоко ценил А.С. Пушкин, ее читал и герой его «романа в стихах» Евгений Онегин.

Прочитайте отрывок из поэмы, с помощью маркеров разных цветов отметьте те слова, фразы, строки, в которых Лукреций обосновывает различные положения атомной гипотезы. Вот перечень этих положений, который вы можете дополнить:



Выпишите все характеристики частиц, которые найдете в тексте, «переводя» их на привычный для нас язык. Отметьте непонятные места.

1 Надо заметить еще: разлагает природа все вещи
2 На составные частицы, пропасть же ничто в ней не может.
3 Если б погибнуть могли составные частицы все эти,
4 То существа умирали б, внезапно из глаз исчезая,
5 Ибо не нужно бы было усилий к тому, чтоб частицы
6 Разъединить в каждой вещи и связь между ними расторгнуть…
7 Если при этом материя вечная прочною связью
8 С большей иль меньшею силой частиц бы своих не скрепляла,
9 То одинаковой силой могли б разрушаться все вещи.
10 Прикосновенье простое тогда причиняло бы гибель.
11 Там, где всецело кончается область материи вечной,
12 Сила любая способна расторгнуть сцепленье в частицах.
13 Ныне ж, когда все сцепленья частиц меж собою различны
14 И неизменны лишь сами частицы материи вечной,
15 То пребывают они невредимы в предметах, доколе
16 Связь не нарушена их приложеньем достаточной силы.
17 Не пропадает бесследно ничто, но в своем разложеньи
18 Все возвращаются вещи на лоно материи снова…
19 Чтоб к положеньям моим ты не начал питать недоверья
20 Лишь потому, что твой глаз этих телец первичных не видит,
21 Я докажу, что бывают они несомненно в предметах
22 Даже тогда, когда глаз никакой их не может заметить.
23 Запахи мы ощущаем от разных предметов,
24 Не замечая того, чтоб к ноздрям подступало что-либо.
25 Летнего зноя и холода тоже никак мы не можем
26 Зрением воспринимать, как не можем и звуков увидеть,
27 Все то, однако, являет телесное происхожденье,
28 Так как имеет способность известные чувства в нас тронуть:

Трогать и тронутым быть одному только телу присуще.
Платья, затем, на морском берегу, разбивающем волны,
Влагу приемлют, на солнце же снова они высыхают.
Но каким образом влага воды в них проникла, а также
Как испарила ту влагу жара, – невозможно увидеть.
Так на мельчайшие части свои распадается влага,
Их же никоим мы образом глазом не можем заметить.
Так же кольцо, что в течение долгих годов преходящих
Носишь на пальце ты, мало-помалу становится тоньше.
Капель паденье дырявит скалу, а сошник искривленный
Плуга железного тупится в пашне для глаз незаметно.
Мы замечаем, что улицы, камнем мощенные, часто
Стерты ногами толпы; что стоят у ворот истуканы
Медные, коих десницы с годами становятся тоньше
От целования благочестивого мимо идущих.
Что уменьшилось все это, стираясь, для нас – очевидно.
Но заградила природа от взоров, какие частицы,
В пору какую от этих вещей незаметно отходят.
Видеть нельзя даже с помощью самого острого зренья
То, наконец, что природа и время к вещам прибавляют
Мало-помалу в заботе о их постепенном развитьи,
Так же, как то, что отъемлют болезнь и преклонные лета.
Ты не увидишь того, что из камней, нависших над морем,
Едкая соль похищает во всякое время, затем что
Правит природа вещами посредством частиц тех незримых.
Но не повсюду материя в мире является тесно
Сплоченной, так как предметы в себе пустоту заключают.
Это узнать тебе будет полезно во всех отношеньях,
Чтоб от сомнений не впал ты в ошибку и в розысках долгих
О содержаньи вещей с недоверьем ко мне не отнесся.
(Есть, несомненно, в природе пустоты, пустые пространства.)
Не существуй пустота, – невозможно бы было движенье
Всяких вещей, потому что телам постоянно присуще
Возле себя все теснить и оказывать сопротивленье;
Не в состоянии были б тела и вперед подвигаться,
Так как тела к ним ближайшие не уступали бы места.
К этому: если бы не было в мире наименьшего тела,
Тело мельчайшее из бесконечных частей состояло б,
И без конца пополам бы делилися в нем половины.
Мы бы не видели разницы между мельчайшею вещью
И величайшей. Подобно тому, как и в целой вселенной
Вещи в числе бесконечны, так каждое малое тело
Равным бы образом из бесконечных частей состояло.
Так как противно рассудку то здравому и невозможно
Этому верить, то я с убеждением высказать должен:
Что существуют тела неделимые вовсе на части
И по природе наименьшие. Если мы их допускаем,
То признавать в них должны неминуемо плотность и вечность.

3-07

1) Прочитайте два перевода с латинского языка одного фрагмента из книги Тита Лукреция Кара «О природе вещей». Опираясь на данные отрывки, предложите свой, более современный, перевод фрагмента из книги Лукреция.

Перевод с латинского Ф. Петровского

И, наконец, почему мы видим, что многие вещи

Весом тяжелее других, по объему
нисколько не меньших?
Ведь, коль в клубке шерстяном,
содержится столько же тела,
Сколько и в слитке свинца,
то и весить он столько же должен,
Ибо все книзу давить является признаком тела.

Наоборот: пустота по природе своей невесома.
Так что, коль что-нибудь легче другого
того же размера,
Больше в себе пустоты заключает оно, очевидно.
Наоборот: если что тяжелее,
То, стало быть, больше тела имеется в нем,
а порожнего меньше гораздо.
Значит, бесспорно к вещам примешано то,
что стремимся
Разумом чутким найти
и что мы пустотой называем.

Перевод с латинского И. Рачинского

Видел в вещах ты не раз, что одна тяжелей,
чем другая,
При одинаком объеме их тел.
Отчего б это было?
Если б клубок шерстяной
вещество заключал в себе то же,
Как и свинцовый комок,
то и вес был бы равный в обоих,
Но так как свойственно каждому телу
надавливать книзу,
А пустота по природе своей пребывает без веса,
То по объему великие вещи, но легкие весом
Нам указанье дают,
что в них много пустого пространства.
Наоборот же, тяжелые вещи всегда указуют,
Что заключают материи много,
пустот же в них мало.
Да! Таким образом,
то, в чем мы ищем теперь объясненья,
Есть пустота,
что является вечно в смешеньи с телами.

2) Подчеркните, какое из предложенных ниже названий наилучшим образом выражает главную мысль Лукреция: а) рассуждение о вещах; б) про шерсть и свинец; в) о телах и пустоте; г) почему вещи различаются весом; д) о природе вещей.

3) Несколько слов в первом переводе подчеркнуты. Подчеркните во втором переводе синонимические конструкции, используемые другим переводчикам.

4) Редактор вычеркнул в переводе Ф. Петровского несколько слов:

а) «И, наконец, почему мы видим, что многие вещи
Весом тяжелее других~~, по объему нисколько не меньших~~?»
Изменился ли смысл высказывания Лукреция? Не ухудшил ли редактор смысл высказывания?

б) Что бы вычеркнул этот редактор из перевода И. Рачевского?
«Видел в вещах ты не раз, что одна тяжелей, чем другая,
При одинаком объеме их тел. Отчего б это было?»

5) Попробуйте сделать свой перевод в стихах.

3-08

Аня и Боря нарисовали два плаката, отражающие их понимание фразы Лукреция: «Видел в вещах ты не раз, что одна тяжелей, чем другая, при одинаком объеме их тел».

Аня считает, что масса тела определяется только количеством частиц, а Боря считает, что масса тела определяется только массой частицы.

Определите, какой плакат отражает мнение Ани, а какой – мнение Бори. Расшифруйте обозначения, которые использовали ребята.

$$V_1 = V_2$$

$$m_1 = m_{01} \cdot N$$

$$m_2 = m_{02} \cdot N$$

V_1	
V_2	
m_1	
m_2	
m_{01}	
m_{02}	
m_0	
N	
N_1	
N_2	

$$V_1 = V_2$$

$$m_1 = m_0 \cdot N_1$$

$$m_2 = m_0 \cdot N_2$$

Вера считает, что масса тела определяется и количеством частиц и массой одной частицы. *Помогите Вере подготовить плакат. Могут ли два тела иметь одинаковый объем и одинаковую массу, если:*

а) $N_1 > N_2$; *б)* $m_{01} > m_{02}$?

Напишите, при каких условиях $m_1 > m_2$:

Аня	
Боря	
Вера	

$$V_1 = V_2$$

$$m_1 =$$

$$m_2 =$$

«Окончательную» победу атомизму принес XX век. Особенную роль в этом сыграло открытие ботаника Роберта Броуна (правильнее было бы читать: «Браун» (Robert Brown), а открытое им движение называть брауновским). В 1827 году он обнаружил, но не смог объяснить хаотическое движение взвешенных в жидкости мельчайших твердых частиц. Физикам Альберту Эйнштейну и Мариану Смолуховскому в 1906 году удалось теоретически объяснить броуновское движение ударами молекул, а Жану Перрену – опытным путем проверить новую теорию (1906–1908).

Прочитайте и сравните два фрагмента: 1) из доклада, прочитанного Перреном во Французском физическом обществе 15 апреля 1909 года; 2) из книги Лукреция «О природе вещей». Задайте вопросы к текстам и сформулируйте выводы. Что же происходит в солнечном луче?

1) «Когда мы рассматриваем жидкость, находящуюся в равновесии, например воду в стакане – то все части этой жидкости кажутся нам совершенно неподвижными....

Эти столь знакомые нам понятия годны, однако, лишь для величин того масштаба, к какому привык наш организм; в самом деле достаточно наблюдать при помощи микроскопа маленькие частицы, находящиеся в какой-нибудь жидкости, чтобы заметить следующее:

каждая из этих частиц, вместо того чтобы приобрести, в соответствии со своей плотностью, правильное движение падения или подъема, оказывается, напротив, вовлеченной в совершенно неправильное движение. Она движется взад и вперед, останавливается, опять отправляется в путь, поднимается, опускается, снова поднимается и отнюдь не стремится прийти в неподвижное состояние.

Такому движению дано название броуновское движение; это название дано в честь естествоиспытателя Броуна, который заметил его в 1827 году и убедился, что взвешенные внутри жидкости частицы движутся тем оживленнее, чем они меньше.

. Трудно установить с точностью, как появилась впервые и как развилась гипотеза, которая основу броуновского движения видит в движении молекул. Первое имя, которое уместно назвать, говоря об этом, есть, быть может, имя Винера. Этот ученый угадал почти на первых порах развития кинетической теории теплоты, что молекулярные движения могли бы дать объяснение занимающего нас здесь явления (1863 г.).

Работы Гуи (1888 г.) доказали не только то, что гипотеза движения молекул давала для броуновского движения приемлемое объяснение, но еще и то, что нельзя было бы вообразить себе какую-либо другую причину этого движения.

...Гуи установил, что броуновское движение не обусловлено сотрясениями, получаемыми жидкостью, ибо, например, ночью и в деревенской тиши оно наблюдается так же хорошо, как и днем вблизи людей улицы, по которой проезжают тяжелые повозки. Это движение не обусловлено также и конвекционными токами, возникающими в жидкостях при отсутствии термического равновесия, ибо оно не меняется заметно и тогда, когда наблюдатель потратит множество усилий, чтобы добиться такого равновесия. Таким образом, нужно отказаться от всяких сравнений между броуновским движением и движением пылинок, толкущихся в солнечных лучах. Именно в этом последнем случае легко видеть, что соседние пылинки, в общем, движутся в одном направлении, намечая грубо общую форму увлекающего их потока и, напротив, одной из самых ярких особенностей броуновского движения является абсолютная независимость перемещений двух соседних частиц, как бы близко ни проходили они одна возле другой».

2. «Именно: это всегда наблюдаешь ты в солнечном свете,
Что в твоем доме лучи свои сквозь темноту пропускает.
Ты замечаешь, что множество мелких частиц разновидных
Вертится тут в пустоте меж лучами дневного светила.
Будто бы в вечном сражении, в битвах и распрях жестоких,
Вместе толпятся они непрерывно и без остановки;
Сходятся в кучу и врозь разлетаются многообразно.
Можешь по этому ты заключить, как первичные тельца
Распространяются вечно среди пустоты необъятной.
Движутся сами собою сначала первичные тельца.
Вследствие многих толчков незаметных приходят в движенье
Тельца, которые малы и сплочены менее тесно
И как бы больше доступны воздействию сил первобытных.
Дальше, затем возбуждаются тельца немного крупнее;
И таким образом все возрастает движенье, доколе
Нашему чувству отчасти не даст себя знать в том блужданьи
Маленьких телец, которое можем в лучах мы увидеть,
Но от каких происходит толчков это, – нам незаметно».

Сравнение		
Только текст 1	**Общее**	**Только текст 2**

Вопросы: